



BO-TECH TRACKING

Arquitectura Empresarial

Monitoreo · Trazabilidad · Control Operativo de Transporte Especial
AREM – Arquitectura Empresarial | Universidad de La Sabana

Por: Tomás Ariza, Andrés Beltrán & Felipe Ballesteros

Objetivo General del Proyecto



Analizar, modelar y documentar la arquitectura empresarial de BO-TECH Tracking, identificando los principales retos operativos, tecnológicos y de seguridad, construyendo una visión integral del sistema mediante diferentes vistas arquitectónicas.



Mejor trazabilidad de rutas y recorridos



Mayor control operativo de flotas



Supervisión en tiempo real



Escalabilidad tecnológica



Protección de información sensible



Fortalecimiento de seguridad y cumplimiento normativo

Vistas Arquitectónicas Cubiertas



Procesos de Negocio

Modelado BPMN: monitoreo de rutas, validación de recorridos y control operativo



Información / Datos

Modelo ERD: entidades Ruta, Vehículo, Conductor, Usuario y Recorrido



Aplicaciones

App móvil, panel administrativo, APIs y sistema de tracking



Infraestructura

Arquitectura cloud con backend, BD, monitoreo y balanceo de carga



Seguridad

Análisis STRIDE, control RBAC, auditoría y protección de datos sensibles



Cumplimiento Normativo

Ley 1581 de 2012, Habeas Data e ISO 27001

Hallazgos Clave



Datos Sensibles sin Controles Completos

El sistema maneja información de ubicación y recorridos de usuarios — incluyendo rutas escolares y menores de edad — sin evidencia completa de controles avanzados de protección y auditoría.



Riesgos de Disponibilidad y Escalabilidad

La arquitectura presenta dependencia de componentes centralizados, lo que puede generar afectaciones ante crecimiento operativo.



Oportunidades de Mejora Identificadas

Gestión de autenticación y autorización · Cifrado de información sensible · Auditoría de accesos · Retención de datos históricos · Escalabilidad horizontal · Integración con sistemas municipales

Recomendaciones Principales



Implementar MFA y control RBAC para fortalecer seguridad de acceso



Desacoplar componentes críticos con arquitectura basada en servicios/APIs



Cifrar información sensible en tránsito y en almacenamiento



Incorporar monitoreo y logging centralizado para auditoría y trazabilidad



Aplicar políticas de retención de datos alineadas con Ley 1581 y Habeas Data



Fortalecer protección de datos de menores en rutas escolares y geolocalización



Incorporar redundancia cloud y balanceo de carga para mejorar disponibilidad



Reflexión Final

Este ejercicio permitió aplicar de manera práctica los conceptos de arquitectura empresarial en un entorno de movilidad y monitoreo operativo real.

Habilidades Fortalecidas

Modelado BPMN y ERD

Análisis de infraestructura

Evaluación de riesgos con STRIDE

Cumplimiento normativo

Documentación arquitectónica

Comunicación técnica y ejecutiva